

PROPRIETÀ DELLA COPPIA PRIMALE-DUALE

- 1) il duale del problema duale è il problema primale
- 2) il primale ammette soluzione ottima finita se e solo se il duale ammette soluzione ottima finita e i valori delle funzioni obiettivo coincidono

3) TEOREMA: QUALITÀ FORTE

per ogni programma lineare (P) con duale (D) della forma

$$\begin{array}{ll} \min & c^T x \\ Ax & \geq b \\ x & \in \mathbb{R}^n \end{array} \quad \begin{array}{ll} \max & b^T y \\ A^T y & = c \\ y & \geq 0 \end{array}$$

se P e D sono entrambi limitati con soluzioni ottime x^* e y^*

allora $c^T x^* = b^T y^*$

4) TEOREMA: QUALITÀ DEBOL

dati un problema primale (P) e un problema duale (D)

$$\begin{array}{ll} \max & c^T x \\ Ax & = b \\ x & \geq 0 \end{array} \quad \begin{array}{ll} \min & b^T y \\ A^T y & \geq c \end{array}$$

dato una soluzione ammissibile x^* per P e y^* per D

allora $c^T x^* \leq b^T y^*$

5) COROLLARIO 1

sia data una soluzione $\tilde{x}$ ammissibile per PL e una soluzione $\tilde{u}$ ammissibile per DL

se $c^T \tilde{x} = \tilde{u}^T b$, allora $\tilde{x}$ è una soluzione ottima per PL e $\tilde{u}$ è una soluzione ottima per DL

6) COROLLARIO 2

sia data una coppia di problemi PL-DL, allora:

- se PL è illimitato, allora DL è inammissibile
- se DL è illimitato, allora PL è inammissibile

		DUALE		
		OTTIMO FINITO	ILLIMITATO	INAMMISSIBILE
PRIMALE	OTTIMO FINITO	SI	NO	NO
	ILLIMITATO	NO	NO	SI
	INAMMISSIBILE	NO	SI	SI

DA PRIMALE A DUALE

da MIN a MAX

	PRIMALE	DUALE
VINCOLI	$\geq, \leq, =$	$\geq, \leq, =$
VARIABILI	$\geq, \leq, =$	$\leq, \geq, =$

da MAX a MIN

	PRIMALE	DUALE
VINCOLI	$\geq, \leq, =$	$\leq, \geq, =$
VARIABILI	$\geq, \leq, =$	$\geq, \leq, =$